

Chapitre 18

Les lois dérivées et la carte des lois

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire un khi-deux

On tire 4 valeurs indépendantes d'une loi $\mathcal{N}(0; 1)$: $z_1 = 0,5$, $z_2 = -1,2$, $z_3 = 0,8$, $z_4 = -0,3$.

- (a) Calculer $\chi^2 = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + z_4^2$. À combien de degrés de liberté correspond ce khi-deux ?
- (b) Rappeler $E(\chi_k^2)$ et $V(\chi_k^2)$ pour ce degré de liberté k , et les comparer à la valeur obtenue en (a).
- (c) Pourquoi un khi-deux ne peut-il jamais être négatif, quelle que soit la valeur des z_i ?

Exercice 2 — Student contre la normale : la règle des trente

On donne les quantiles à 95 % (unilatéral) suivants : $t_5 = 2,015$, $t_{30} = 1,697$, et $z = 1,645$ pour la loi normale.

- (a) Pour un échantillon de taille donnant $\nu = 5$ degrés de liberté, de combien le quantile de Student dépasse-t-il celui de la loi normale ?
- (b) Faire le même calcul pour $\nu = 30$.
- (c) Que dit la comparaison de ces deux écarts sur l'origine des queues plus épaisses de la loi de Student, et sur la « règle des trente » évoquée dans le cours ?

Exercice 3 — Calculer une statistique de Fisher

On dispose de deux khi-deux indépendants : $\chi_3^2 = 9,6$ (à 3 degrés de liberté) et $\chi_{10}^2 = 15,2$ (à 10 degrés de liberté).

- (a) Rappeler la formule générale de $F(d_1; d_2)$ à partir de deux khi-deux.
- (b) Calculer $F(3; 10) = \frac{\chi_3^2/3}{\chi_{10}^2/10}$.
- (c) Pourquoi une loi de Fisher ne peut-elle, elle non plus, jamais être négative ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 18)

Exercice 4 — Un khi-deux construit à partir des cotes z du chapitre 17

Le chapitre 17 (exercice 5) avait calculé les cotes $z_A = 1$ et $z_B = 0,7$ pour deux candidats, sur deux tests **indépendants**.

- (a) En traitant z_A et z_B comme deux réalisations indépendantes d'une $\mathcal{N}(0; 1)$, calculer $\chi_2^2 = z_A^2 + z_B^2$.
- (b) Rappeler $E(\chi_2^2)$ et $V(\chi_2^2)$. La valeur obtenue en (a) est-elle proche de l'espérance ?
- (c) En quoi cet exercice illustre-t-il la phrase du cours selon laquelle les lois dérivées « ne décrivent aucun phénomène économique » mais servent à combiner des écarts standardisés en une seule statistique de test ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Identifier la bonne loi (la carte du cours)

Pour chacune des situations suivantes, indiquer la loi de probabilité la plus appropriée (Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson, uniforme, exponentielle ou normale), en appliquant les trois questions du cours (que compte-t-on, combien de fois, indépendance et p constant).

- (a) Le nombre de virements frauduleux détectés par une banque en une journée, sachant que ces événements sont rares et le volume de transactions très élevé.

- (b) Le temps d'attente avant la prochaine panne d'un serveur informatique, les pannes survenant de façon purement accidentelle.
- (c) Le nombre de clients en défaut parmi 80 emprunteurs indépendants, chacun de probabilité de défaut $p = 0,04$.
- (d) L'indice composite obtenu en agrégeant un très grand nombre de petits facteurs macroéconomiques indépendants.

Exercice 6 — Le F de Fisher dans un test de régression

Une régression donne une somme des carrés expliquée $SCE = 840$ (avec $d_1 = 2$ degrés de liberté) et une somme des carrés résiduelle $SCR = 1\,755$ (avec $d_2 = 27$ degrés de liberté). La valeur critique de $F(2; 27)$ au seuil de 5 % est d'environ 3,35.

- (a) Calculer la statistique $F = \frac{SCE/d_1}{SCR/d_2}$.
- (b) Comparer cette valeur à la valeur critique donnée. Que peut-on conclure sur la significativité globale de la régression ?
- (c) Pourquoi ce test compare-t-il fondamentalement **deux variances** (variance expliquée contre variance résiduelle), plutôt que de comparer directement des moyennes ?